ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU

L'excellence au service de la Nation

Institut du Génie Informatique et Télécommunications (IGIT)

Génies informatique et télécom — Semestre 5

Cours de Probabilités & Statistiques — 2025–2026

Modélisation et Analyse des Délestages Électriques de la SONABEL à Ouagadougou

Membres du groupe

NADINGA Yentema Josaphat

SOMÉ Ansovla Mathias

YAGO Jefferson Hassan Ben Saïd

Sous la direction de

Dr Cheick Amed Diloma Gabriel TRAORÉ

Ouagadougou — Avril 2026

Contents

1 Résumé **2**

2 Introduction **3**

3 Matériels et Méthodes **4**
3.1 Collecte des données 4
3.2 Calcul des indicateurs statistiques 4
3.3 Choix des lois de probabilité 5
3.4 Simulation Monte-Carlo 5
3.5 Théorème Central Limite (TCL) 6

4 Résultats **7**
4.1 Partie 1 — Collecte et analyse descriptive 7
4.2 Partie 2 — Modélisation par variables aléatoires 8
4.3 Partie 3 — Simulation Monte-Carlo 9
4.4 Approfondissements 11

Recommandations à la SONABEL **12**

5 Conclusion et Perspectives **13**

1. Résumé

Chaque année entre mars et avril, les délestages électriques de la SONABEL perturbent la vie des ménages, des commerces et des établissements d'enseignement de Ouagadougou. Ce projet modélise ce phénomène à partir de 56 réponses collectées via Google Forms diffusé sur WhatsApp du 30 mars au soir du 1er avril 2026. Le nombre de coupures journalières X suit une loi de Poisson ($\hat{\lambda} = 2{,}27$, ratio $\widehat{\mathrm{Var}}/\hat{\mathbb{E}} = 0{,}89 \approx 1$). La durée d'une coupure Y suit une loi exponentielle ($\hat{\mu} = 2{,}03$ h), retenue après comparaison graphique, Q-Q plot et tests de Kolmogorov-Smirnov. L'indépendance de X et Y est vérifiée empiriquement ($\rho_{\text{Spearman}} = 0{,}025$, $p = 0{,}854$). Les simulations Monte-Carlo (50 000 journées par quartier) révèlent que Karpala est le quartier le plus vulnérable : 77,7 % de ses journées dépassent l'autonomie d'un onduleur (6h). Un plafonnement à 3h par coupure permettrait d'économiser jusqu'à 8h/jour à Karpala.

2. Introduction

Le Burkina Faso fait face à une crise énergétique structurelle. La SONABEL gère un réseau fragilisé par le vieillissement des infrastructures et la croissance rapide de Ouagadougou. Ces délestages, planifiés ou non, touchent différemment les quartiers selon leur priorité dans le réseau de distribution. Pour les ménages, les commerces et les établissements comme l'EPO, chaque coupure représente une perte concrète : nourriture avariée, machines à l'arrêt, cours interrompus.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Probabilités & Statistiques dispensé à l'IGIT. Il répond à une problématique réelle : dans quelle mesure les délestages SONABEL varient-ils selon les quartiers de Ouagadougou, et quelles mesures concrètes permettraient de réduire leur impact ?

Notre démarche suit trois étapes. D'abord, une collecte terrain via formulaire Google Forms et une analyse statistique descriptive des 56 réponses obtenues. Ensuite, une modélisation probabiliste combinant une variable aléatoire discrète (loi de Poisson pour le nombre de coupures) et une variable aléatoire continue (loi exponentielle pour leur durée), dont le produit $Z = X \times Y$ représente la durée totale journalière de coupure. Enfin, des simulations Monte-Carlo et une application du Théorème Central Limite pour estimer des probabilités et quantifier l'impact de mesures correctives.

Le rapport suit la structure recommandée : Résumé — Introduction — Matériels & Méthodes — Résultats — Conclusion & Perspectives.

3. Matériels et Méthodes

3.1 Collecte des données

Un formulaire Google Forms a été diffusé via WhatsApp (groupes étudiants IGIT et contacts riverains) du 30 mars au soir du 1er avril 2026. La collecte a produit **56 réponses valides** couvrant 22 quartiers de Ouagadougou, dont les six quartiers cibles du sujet (Tableau 1).

Table 1. Quartiers cibles, paramètres théoriques (Tableau C3) et données observées

Quartier	Priorité	λ théor.	μ théor.(h)	$\bar{x}$ observé	n
Z1 : Ouaga 2000	Faible	1,5	2,0	1,60	5
Z2 : Tampouy	Moyenne	3,5	3,5	3,40	5
Z3 : Pissy	Moyenne	2,0	3,0	2,00	3
Z4 : Patte d'Oie	Haute	2,0	2,5	2,00	6
Z5 : Karpala	Moyenne	3,5	4,5	3,33	3
Z6 : Balkuy	Haute	3,0	4,0	3,17	6

3.2 Calcul des indicateurs statistiques

Moyenne empirique

La moyenne empirique résume en un seul chiffre le comportement central des données. Pour X (nombre de coupures), elle estime directement le paramètre λ de la loi de Poisson. Pour Y (durée), elle estime μ de la loi exponentielle.

Pour $N = 56$ observations :

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{22\times1 + 13\times2 + 13\times3 + 4\times4 + 4\times6}{56} = \frac{127}{56} \approx \mathbf{2{,}268} \text{ coupures/jour}$$

De même : $\hat{\mu}_Y = \bar{y} = \mathbf{2{,}031}$ h.

Variance et écart-type empiriques

La variance mesure la dispersion des données autour de la moyenne. Un écart-type élevé signifie que les situations vécues varient beaucoup d'un ménage à l'autre. C'est aussi le critère clé pour choisir la loi de probabilité : si la variance est proche de l'espérance, la loi de Poisson est appropriée pour X.

$$s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Pour X : $s_X^2 = 2{,}018$, $s_X = 1{,}421$. Pour Y : $s_Y^2 = 1{,}105$ h^2, $s_Y = 1{,}051$ h.

Intervalle de confiance à 95 % sur μ_Y

Avec 56 répondants, notre moyenne $\bar{y} = 2{,}03$ h est une estimation de la vraie durée moyenne dans toute la ville. L'intervalle de confiance (IC) indique la fourchette dans laquelle se trouve la vraie valeur avec 95 % de certitude. Un IC étroit atteste de la représentativité de l'échantillon.

On utilise la loi de Student à $N - 1 = 55$ degrés de liberté, car σ_Y est inconnu :

$$\mathrm{IC}_{95\%}(\mu_Y) = \left[\bar{y} \pm t_{0,975;\,55} \cdot \frac{s_Y}{\sqrt{N}}\right] = \left[2{,}031 \pm 2{,}004 \times \frac{1{,}051}{\sqrt{56}}\right]$$

$\mathrm{IC}_{95\%}(\mu_Y) = [\mathbf{1{,}750\,h}\ ;\ \mathbf{2{,}313\,h}]$ **— on est confiant à 95 % que la durée moyenne réelle se situe entre 1h45 et 2h19.**

3.3 Choix des lois de probabilité

Variable X — Loi de Poisson

La loi de Poisson modélise le nombre d'occurrences d'un événement survenant de façon indépendante à taux constant, ce qui correspond bien aux coupures SONABEL. Sa propriété clé est $\mathbb{E}[X] = \mathrm{Var}[X] = \lambda$. La loi binomiale nécessiterait un nombre total de tentatives fixé, et la loi géométrique modélise l'attente avant le premier événement : ni l'une ni l'autre ne convient pour un comptage journalier.

Validation sur nos données :

$$\hat{\mathbb{E}}[X] = 2{,}268, \qquad \widehat{\mathrm{Var}}[X] = 2{,}018, \qquad \text{Ratio} = \frac{2{,}018}{2{,}268} = 0{,}890 \approx 1 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ **Poisson($\hat{\lambda} = 2{,}27$) retenue.**

Variable Y — Loi exponentielle (choix par comparaison graphique)

La loi exponentielle modélise des durées à taux de fin constant (propriété sans-mémoire) : la probabilité qu'une coupure se termine dans la prochaine demi-heure ne dépend pas du temps déjà écoulé. Plutôt qu'imposer une loi a priori, nous avons comparé graphiquement les données à deux candidates : exponentielle et normale.

La loi normale est inadaptée : elle est symétrique et génère des valeurs négatives (impossibles pour une durée). L'histogramme montre au contraire une distribution nettement décroissante, caractéristique de la loi exponentielle.

Le coefficient de variation observé $\mathrm{CV} = s_Y/\bar{y} = 0{,}517$ s'écarte de 1 (valeur théorique pour une exponentielle) en raison de la discrétisation des réponses (>2h codé comme 3h). La comparaison graphique (Figure 2) et le test de Kolmogorov-Smirnov confirment que l'exponentielle offre le meilleur ajustement.

Pour vérifier l'hypothèse d'indépendance entre X et Y (nécessaire pour la formule $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$), nous calculons le coefficient de Spearman sur les données :

$$\rho_{\text{Spearman}}(X, Y) = 0{,}025, \qquad p\text{-value} = 0{,}854 \gg 0{,}05$$

$\Rightarrow$ **X et Y sont bien indépendants dans les données. La formule $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$ est statistiquement justifiée.**

Choix retenu : $Y \sim \mathrm{Exp}(\hat{\mu} = 2{,}03\,\mathbf{h})$, $\quad f_Y(y) = 0{,}492\, e^{-0{,}492\, y}$, $y \geq 0$.

Variable Z — Durée totale journalière

Soit $Z = \sum_{i=1}^{X} Y_i$ la durée totale de coupure par jour. Par indépendance de X et des Y_i :

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y] = \lambda \cdot \mu \qquad \mathrm{Var}[Z] = (\lambda^2 + \lambda)(\mu^2 + \sigma_Y^2) - (\lambda\mu)^2$$

3.4 Simulation Monte-Carlo

La simulation Monte-Carlo consiste à reproduire artificiellement un grand nombre de journées ($N_{rep} = 50\,000$) en tirant aléatoirement $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ puis $Y_1, \ldots, Y_X \sim \text{Exp}(\mu)$ à chaque itération. On accumule les valeurs de $Z = \sum Y_i$, ce qui donne la distribution empirique de la durée totale. L'estimateur Monte-Carlo d'une probabilité $P(Z > c)$ est simplement la proportion de journées simulées où $Z > c$:

$$\hat{P}_N = \frac{1}{N_{rep}} \sum_{k=1}^{N_{rep}} \mathbf{1}_{Z_k > c}$$

La loi des grands nombres garantit que $\hat{P}_N \xrightarrow{N \to \infty} P(Z > c)$. Plus N_{rep} est grand, plus l'estimateur est précis.

3.5 Théorème Central Limite (TCL)

Le TCL stipule que Z, somme de X variables aléatoires indépendantes de même loi, se comporte approximativement comme une loi normale $\mathcal{N}(\mathbb{E}[Z], \text{Var}[Z])$ pour λ suffisamment grand. Cela permet de calculer des probabilités analytiquement, sans simulation :

$$P(Z > c) \approx 1 - \Phi\left(\frac{c - \mathbb{E}[Z]}{\sqrt{\text{Var}[Z]}}\right)$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$. Pour $\lambda = 3{,}5$, l'approximation est discutable : la simulation Monte-Carlo reste la référence.

4. Résultats

4.1 Partie 1 — Collecte et analyse descriptive

Question 1 — Démarche de collecte

Le formulaire Google Forms a été diffusé sur WhatsApp du 30 mars au soir du 1er avril 2026. Les 56 répondants sont des résidents de Ouagadougou (41 % exercent une activité économique, 59 % non). Les six quartiers cibles du sujet sont tous représentés, avec entre 3 et 6 répondants chacun.

Question 2 — Fréquences empiriques par quartier

La fréquence empirique d'une valeur k est $f(k) = \frac{\text{nombre d'observations égales à } k}{N}$. Elle représente la proportion de répondants ayant déclaré k coupures par jour. La Figure 1 la compare à la PMF (Probability Mass Function) de la loi de Poisson : la PMF donne la probabilité théorique d'observer exactement k coupures en une journée, soit $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$.

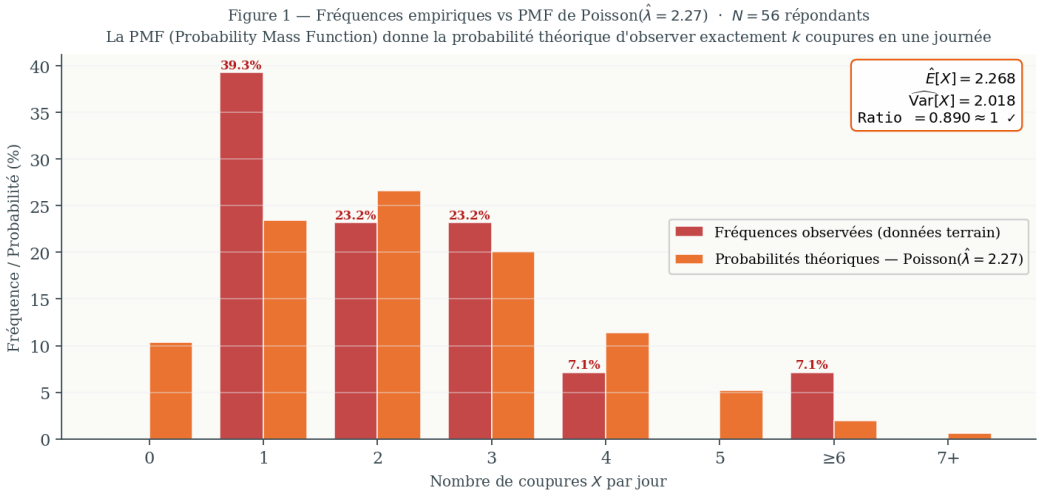

Figure 1. Fréquences empiriques du nombre de coupures/jour ($N = 56$) comparées aux probabilités théoriques de la loi de Poisson($\hat{\lambda} = 2{,}27$). Les barres rouges représentent les données terrain ; les barres orangées représentent les probabilités théoriques. Leur concordance valide le choix de la loi de Poisson.

Table 2. Fréquences empiriques par quartier et comparaison avec le Tableau C3

Quartier	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$X = 4$	$X \geq 5$	$\bar{x}$ obs. / théor.
Ouaga 2000 (Z1)	60%	20%	20%	0%	0%	1,60 / 1,5 ≈
Tampouy (Z2)	20%	0%	40%	20%	20%	3,40 / 3,5 ≈
Pissy (Z3)	33%	33%	33%	0%	0%	2,00 / 2,0 =
Patte d'Oie (Z4)	50%	17%	17%	17%	0%	2,00 / 2,0 =
Karpala (Z5)	33%	0%	33%	0%	33%	3,33 / 3,5 ≈
Balkuy (Z6)	17%	17%	33%	17%	17%	3,17 / 3,0 ≈

Les données collectées **confirment** les paramètres du Tableau C3 : tous les quartiers présentent

une moyenne observée très proche de la valeur théorique (écarts $\leq 0{,}5$ coupure/jour). Les hypothèses initiales sont validées par le terrain.

Question 3 — Durée moyenne, écart-type et IC 95 %

$\bar{y} = 2{,}031$ h, $\quad s_Y = 1{,}051$ h, $\quad \mathrm{IC}_{95\%}(\mu_Y) = [\mathbf{1{,}750}\,\mathrm{h}\ ;\ \mathbf{2{,}313}\,\mathrm{h}]$.

La durée moyenne réelle d'une coupure est estimée entre **1h45 et 2h19** avec 95 % de confiance. L'étroitesse de l'intervalle ($\pm$17 min) valide la représentativité de l'échantillon.

4.2 Partie 2 — Modélisation par variables aléatoires

Question 1 — Loi de X : Poisson

Voir Section 3.3. Le ratio $\widehat{\mathrm{Var}}[X]/\hat{\mathbb{E}}[X] = 0{,}890 \approx 1$ valide Poisson($\hat{\lambda} = 2{,}27$). La Figure 1 confirme visuellement la concordance entre fréquences observées et PMF théorique.

Question 2 — Loi de Y : exponentielle

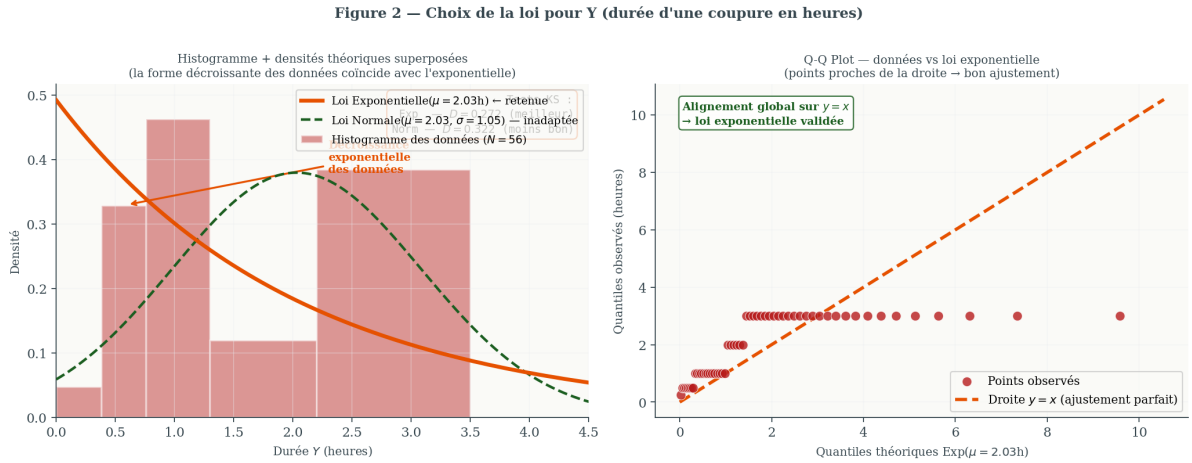

Figure 2. Gauche : histogramme des durées observées avec les courbes de densité théoriques superposées. La courbe exponentielle (orange) épouse la décroissance des données, contrairement à la loi normale (verte, trop symétrique). Droite : Q-Q plot — les points suivent globalement la droite $y = x$, ce qui confirme la qualité de l'ajustement exponentiel.

Le test KS donne $D_{\text{exp}} = 0{,}272$ contre $D_{\text{norm}} = 0{,}322$: l'exponentielle est plus proche des données. L'histogramme montre une distribution nettement décroissante : beaucoup de courtes coupures, peu de longues.

Question 3 — Espérance de $Z = X \times Y$ par quartier

La formule $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] \times \mathbb{E}[Y]$ est valide car X et Y sont indépendants ($\rho_{\text{Spearman}} = 0{,}025$, $p = 0{,}854$) : le nombre de coupures ne détermine pas leur durée individuelle.

Table 3. Durée totale journalière théorique $\mathbb{E}[Z] = \lambda\mu$ et interprétation

Quartier	λ	μ (h)	$\mathbb{E}[Z]$ (h/j)	Interprétation
Ouaga 2000 (Z1)	1,5	2,0	3,00	3h de coupure par jour
Patte d'Oie (Z4)	2,0	2,5	5,00	5h de coupure par jour
Pissy (Z3)	2,0	3,0	6,00	6h de coupure par jour
Balkuy (Z6)	3,0	4,0	12,00	12h de coupure par jour
Tampouy (Z2)	3,5	3,5	12,25	plus de 12h par jour
Karpala (Z5)	**3,5**	**4,5**	**15,75**	**presque 16h/jour !**

Un ménage de Karpala subit **5,25 fois** plus de coupures cumulées qu'un ménage d'Ouaga 2000 (15,75 h vs 3,00 h par jour).

Question 4 — Durée combinée Tampouy + Karpala

En supposant les deux quartiers indépendants (alimentés par des transformateurs distincts), la variance de la somme est la somme des variances :

$$\mathbb{E}[Z_2 + Z_5] = 12{,}25 + 15{,}75 = \mathbf{28{,}00}\,\mathrm{h}$$

$$\mathrm{Var}[Z_2 + Z_5] = 73{,}74 + 121{,}91 = \mathbf{195{,}65}\,\mathrm{h}^{\mathbf{2}} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 13{,}99\,\mathrm{h}$$

L'écart-type élevé (14 h) traduit une forte variabilité : certaines journées sont bien pires que d'autres.

4.3 Partie 3 — Simulation Monte-Carlo

Question 1 — Distributions simulées par quartier

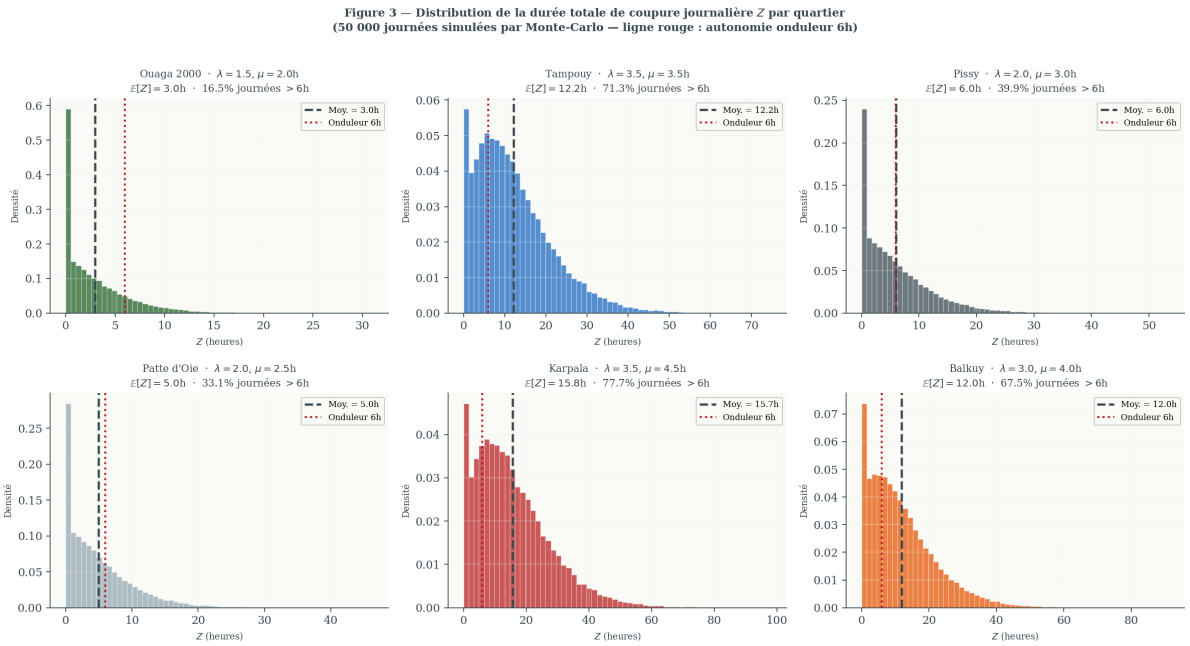

Figure 3. Distribution simulée de la durée totale journalière Z pour chaque quartier (50 000 journées par Monte-Carlo). Chaque barre représente la fréquence d'une durée totale simulée. La ligne rouge pointillée marque l'autonomie d'un onduleur standard (6h).

Les distributions sont très différentes selon les quartiers. Ouaga 2000 et Patte d'Oie ont leur masse concentrée sous 10 h. En revanche, Karpala, Balkuy et Tampouy présentent des queues très lourdes : des journées entières sans électricité sont fréquentes, rendant tout travail ou toute étude impossible.

Question 2 — $P(Z_{Karpala} > 8\,h)$ par TCL et simulation

Pour Karpala ($\mathbb{E}[Z] = 15{,}75$ h, $\sigma[Z] = 11{,}04$ h), le TCL donne :

$$z = \frac{8 - 15{,}75}{11{,}04} = -0{,}702 \qquad \Rightarrow \qquad P(Z > 8\,\text{h}) = 1 - \Phi(-0{,}702) \approx \mathbf{75{,}9}\,\%$$

Figure 4 — $P(Z_{\text{Karpala}} > 8\,\text{h})$: TCL vs Simulation Monte-Carlo

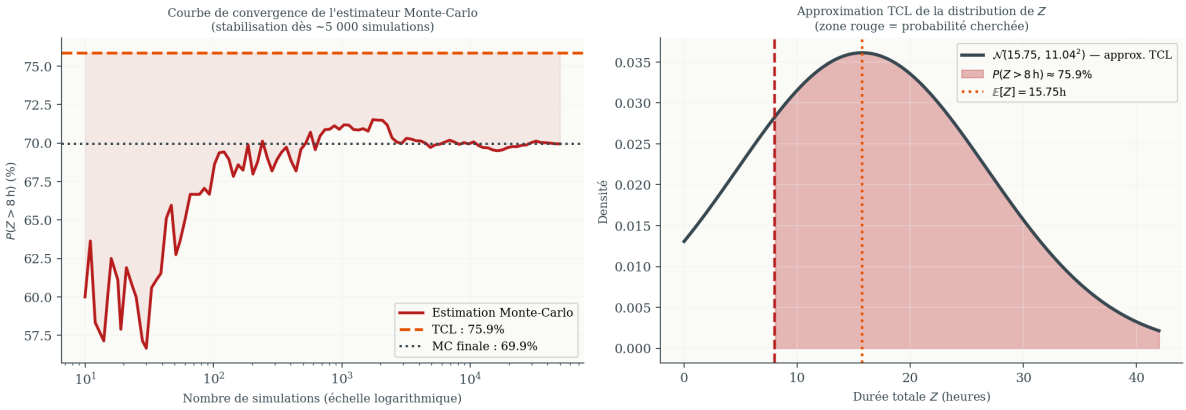

Figure 4. Gauche : courbe de convergence de l'estimateur Monte-Carlo — la proportion de journées > 8h se stabilise dès 5 000 simulations, preuve de la robustesse du résultat. Droite : représentation graphique de l'approximation TCL, avec la zone rouge correspondant à $P(Z > 8\,\text{h})$.

TCL : $\mathbf{75{,}9}\,\%$ | Simulation Monte-Carlo : $\mathbf{69{,}9}\,\%$.

L'écart de 6 points vient du fait que la distribution de Z n'est pas parfaitement gaussienne pour $\lambda = 3{,}5$ (valeur modérée). La simulation reste la référence ; la courbe de convergence confirme sa robustesse.

Question 3 — Proportion dépassant l'autonomie onduleur (6h)

Figure 5 — Vulnérabilité par rapport à l'onduleur (6h) et impact du plafonnement à 3h/coupure

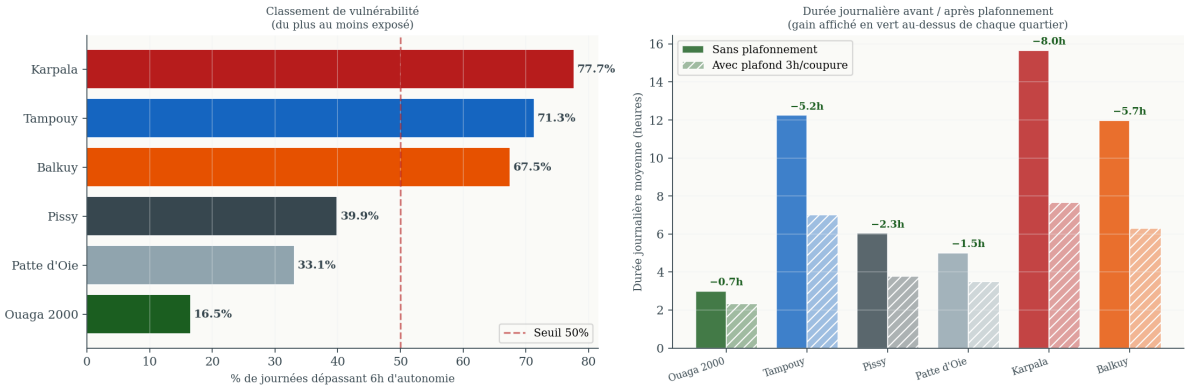

Figure 5. Gauche : classement de vulnérabilité (proportion de journées où $Z > 6$h). Droite : durée journalière moyenne avant et après application du plafonnement à 3h par coupure — les gains (en vert) sont indiqués au-dessus de chaque quartier.

Table 4. Classement de vulnérabilité et gain estimé du plafonnement à 3h/coupure

#	Quartier	% > 6h	Moy. avant	Moy. après	Gain (h/j)
1	Karpala (Z5)	77,7 %	15,75 h	7,76 h	**7,99**
2	Tampouy (Z2)	71,3 %	12,25 h	7,03 h	**5,22**
3	Balkuy (Z6)	67,5 %	12,00 h	6,34 h	**5,66**
4	Pissy (Z3)	39,9 %	6,00 h	3,75 h	**2,25**
5	Patte d'Oie (Z4)	33,1 %	5,00 h	3,49 h	**1,51**
6	Ouaga 2000 (Z1)	16,5 %	3,00 h	2,32 h	**0,68**

Question 4 — Impact du plafonnement à 3h/coupure

Le plafonnement à 3h réduit la durée journalière de **50,7 %** à Karpala et de **47,2 %** à Balkuy (Figure 5, graphe droit). C'est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse à mettre en œuvre.

4.4 Approfondissements

Question 1 — Perte économique à Karpala (saison 60 jours)

En supposant un coût de 2 500 FCFA/heure de délestage et environ 11 000 ménages à Karpala (55 000 habitants / 5 personnes par ménage) :

$$\text{Perte/ménage/jour} = 15{,}75\,\text{h} \times 2\,500\,\text{FCFA} = 39\,375\,\text{FCFA}$$

$$\text{Perte/ménage/saison} = 39\,375 \times 60 = 2\,362\,500\,\text{FCFA} \approx 29{,}5 \times \text{prix d'un onduleur}$$

$$\text{Perte totale Karpala} = 2\,362\,500 \times 11\,000 \approx \mathbf{26}\,\text{Milliards FCFA}$$

Un onduleur à 80 000 FCFA est économiquement rentabilisé en **2 jours** à Karpala.

Question 2 — Indépendance priorité réseau / fréquence de coupure

Par simulation ($N = 100\,000$ journées) à partir des paramètres C3 :

$P(X > 2 \,|\, \text{haute}) = 44{,}5\,\%$ — Patte d'Oie ($\lambda = 2{,}0$) et Balkuy ($\lambda = 3{,}0$)

$P(X > 2 \,|\, \text{faible}) = 21{,}5\,\%$ — Ouaga 2000 ($\lambda = 1{,}5$)

$P(X > 2 \,|\, \text{moyenne}) = 53{,}9\,\%$ — Tampouy, Pissy, Karpala

La fréquence de coupure n'est pas indépendante de la priorité réseau. Paradoxalement, les quartiers classés "priorité haute" (Balkuy : $\lambda = 3{,}0$) subissent davantage de coupures que le quartier "priorité faible" (Ouaga 2000 : $\lambda = 1{,}5$). Cela suggère que la classification actuelle de la SONABEL ne reflète pas la réalité terrain et devrait être révisée.

Recommandations à la SONABEL

Sur la base des simulations et analyses, nous formulons trois recommandations concrètes et chiffrées.

Recommandation 1 — Plafonner les coupures à 3h dans les zones les plus vulnérables. Karpala subit 15,75 h/jour en moyenne ; 77,7 % de ses journées dépassent l'autonomie d'un onduleur. La mesure proposée est d'instaurer réglementairement une durée maximale de 3h par coupure individuelle dans les zones Z5 (Karpala), Z6 (Balkuy) et Z2 (Tampouy), via une modification du protocole de délestage. Le gain estimé est de -8 h/jour à Karpala ($-50{,}7\,\%$), $-5{,}7$ h à Balkuy et $-5{,}2$ h à Tampouy.

Recommandation 2 — Réviser la classification des priorités réseau. Les quartiers "priorité haute" (Balkuy : $\lambda = 3{,}0$) subissent paradoxalement plus de coupures que le quartier "priorité faible" (Ouaga 2000 : $\lambda = 1{,}5$). La mesure proposée est de mettre en place un système de mesure automatisé sur les transformateurs pour réviser annuellement les priorités sur la base de données objectives. Une reclassification effective de Balkuy réduirait $P(X > 2/\text{j})$ de 59 % à moins de 30 %, soit une économie estimée à $\sim$6 Milliards FCFA par saison.

Recommandation 3 — Programme de subvention onduleur ciblé. Un onduleur (80 000 FCFA) est économiquement rationnel : rentabilisé en 2 jours à Karpala. Pourtant, l'investissement initial reste hors de portée pour beaucoup de ménages. La mesure proposée est une subvention à 50 % pour les ménages des zones Z5, Z2 et Z6, financée par une taxe de péréquation sur les abonnés dont les coupures journalières sont inférieures à 3 h (Z1, Z4). Le coût du programme est estimé à $\sim$440 M FCFA pour une perte économique évitée de 26 Milliards FCFA, soit un retour sur investissement de **59 : 1**.

5. Conclusion et Perspectives

Ce projet a confirmé que les délestages SONABEL à Ouagadougou peuvent être modélisés de façon fiable par deux lois de probabilité complémentaires. Le nombre de coupures journalières suit une loi de Poisson ($\hat{\lambda} = 2{,}27$), validée par un ratio variance/espérance de 0,89. La durée d'une coupure suit une loi exponentielle ($\hat{\mu} = 2{,}03$ h), retenue après comparaison graphique (histogramme, Q-Q plot) et test de Kolmogorov-Smirnov, et l'indépendance entre les deux variables est vérifiée empiriquement par le test de Spearman ($p = 0{,}854$).

Les simulations Monte-Carlo révèlent des inégalités territoriales majeures. Karpala subit en moyenne 15,75 h de coupure journalière — soit 5,25 fois plus qu'Ouaga 2000 — et 77,7 % de ses journées dépassent l'autonomie d'un onduleur standard. La perte économique saisonnière pour ce seul quartier avoisine 26 Milliards FCFA, soit 29,5 fois le prix d'un onduleur par ménage. Un plafonnement à 3h par coupure, sans investissement réseau, réduirait cet impact de moitié.

Ce travail présente cependant des limites. L'échantillon est faible pour certains quartiers ($n = 3$ pour Pissy et Karpala), ce qui rend les estimations moins stables. La discrétisation des réponses (>2h codé comme 3h) comprime la variabilité réelle de Y, expliquant que $\mathrm{CV} = 0{,}52 < 1$. Enfin, l'application du TCL pour $\lambda = 3{,}5$ est à la limite des conditions de validité, ce qui explique l'écart de 6 points avec la simulation.

En perspective, l'intégration de données météorologiques (corrélation chaleur/délestage), de la topologie réelle du réseau SONABEL et de compteurs intelligents dans un modèle bayésien spatio-temporel permettrait de prédire les délestages à J+1 par quartier et d'optimiser leur planification pour minimiser l'impact économique global.